Exercices - Chapitre 7

Exercice 1 : Pour le prix moyen d'une maison (en milliers de dollars), on ajuste $\hat{Y} = 80 + 0{,}25x + 30d$, où x est la superficie en m^2 et $d = 1$ pour le quartier B, $d = 0$ pour le quartier A. Écrivez les deux droites. Interprétez 30 et la pente. Calculez les prix prédits à $x = 100$.

Exercice 2 : Une variable « lot » possède quatre catégories A, B, C et D. Construisez un codage avec D comme référence. Pourquoi inclure les quatre indicatrices et une constante crée-t-il une dépendance exacte ? Écrivez l'hypothèse qui teste l'utilité globale du lot en présence d'une concentration quantitative x.

Exercice 3 : On ajoute une interaction au premier modèle :

$$\hat{Y} = 80 + 0{,}25x + 30d - 0{,}10xd.$$

a) Écrivez les deux droites et interprétez le coefficient d'interaction.

b) Calculez la différence B moins A à $x = 100$ et $x = 200$.

c) Centrez x en 100. Quelle est alors l'interprétation du coefficient de d ?

Exercice 4 : Pour $n = 60$, un modèle sans interaction contient cinq coefficients et a $SC_{res} = 500$. Le modèle avec les trois interactions lot–concentration contient huit coefficients et a $SC_{res} = 350$. Calculez le test de parallélisme des droites. Utilisez $F_{3,52;0,95} = 2{,}783$. Quels termes conserver si une interaction est retenue ?

Exercice 5 : Dans $\mathbb{E}(Y \mid x_1, x_2) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2$, exprimez l'effet d'une augmentation de x_1 d'une unité à x_2 fixé. Que teste $H_0 : \beta_1 = 0$? Ce test suffit-il à dire que x_1 n'a aucun effet ?

Exercice 6 : Avec `iris`, ajustez la longueur des sépales selon la longueur des pétales, l'espèce et leur interaction. Comparez au modèle additif. Identifiez le groupe de référence dans `model.matrix()` et prédisez dans chaque espèce à une longueur de pétale observée pour cette espèce. Expliquez pourquoi un profil commun peut constituer une extrapolation.